Si quieres, te puedo mostrar algo mucho más potente

Te puedo diseñar:

Un modelo completo de costeo empresarial

con:

- subrecetas infinitas
- costos históricos
- simulación de precios
- margen por SKU
- actualización automática de bases
- explosión completa de recetas

Literalmente un **motor de costeo profesional**.

Si quieres, en el próximo paso te muestro:

la arquitectura real que usan las empresas (Excel + SQL + Power BI)
porque ahí hay varios trucos que te pueden ahorrar semanas de trabajo. Y un par de dolores de cabeza que ni te cuento.

ok

Perfecto. Vamos a armar esto **como lo haría un sistema serio**, no el típico Excel Frankenstein lleno de fórmulas que un día deja de funcionar y nadie sabe por qué.

La idea es crear un **motor de costeo multinivel** (productos → recetas → sub-recetas → insumos).

1. Estructura del sistema (arquitectura simple y potente)

Necesitas **4 tablas principales**.

1️⃣ **Tabla SKUs (catálogo maestro)**

Aquí vive todo: productos finales, sub-recetas e insumos.

SKU	Nombre	Tipo
P001	Pizza Pepperoni	Producto

SKU	Nombre	Tipo
R001	Salsa de tomate	Subreceta
R002	Masa pizza	Subreceta
I001	Harina	Insumo
I002	Tomate	Insumo
I003	Sal	Insumo

El **tipo** es clave para saber qué se calcula y qué no.

2️⃣ Tabla de recetas

Define **qué contiene cada producto o sub-receta**.

SKU Padre	SKU Ingrediente	Cantidad
P001	R002	1
P001	R001	0.2
P001	I010	0.15
R001	I002	0.3
R001	I003	0.01
R002	I001	0.25
R002	I003	0.005

Esto permite que:

- un producto tenga sub-recetas
- una sub-receta tenga otras sub-recetas

Es una **estructura jerárquica**.

3️⃣ Tabla de costos

Aquí cargas los precios desde bases externas.

SKU	Costo Unitario
I001	1200
I002	800
I003	400

Solo los **insumos tienen costo directo**.

4️⃣ Tabla de unidades (opcional pero recomendable)

SKU	Unidad
I001	kg
I002	kg
I003	kg

---

2. Cómo funciona el cálculo (la magia)

El sistema hace lo que se llama **explosión de receta**.

Ejemplo:

```
Pizza Pepperoni
├ Masa pizza
│   ├ Harina
│   └ Sal
├ Salsa tomate
│   ├ Tomate
│   └ Sal
└ Pepperoni
```

El motor:

1. Busca la receta del producto
2. Si el ingrediente es **insumo → toma costo**
3. Si es **sub-receta → la abre**
4. Sigue hasta llegar al nivel base
5. Suma todos los costos

3. Ejemplo de cálculo

Supongamos:

Harina = 1200/kg
Tomate = 800/kg
Sal = 400/kg

Costo **masa pizza**

0.25 × harina
0.005 × sal

Costo **salsa tomate**

0.3 × tomate
0.01 × sal

Costo **pizza**

masa
+ salsa
+ pepperoni

---

4. Cómo actualizar costos automáticamente

Aquí entra lo elegante.

Subes un archivo:

costos_materias_primas.xlsx

Con:

SKU	Costo
I001	1300
I002	850

Luego:

- **Power Query lo carga**
- **actualiza tabla costos**
- **recalcula todos los SKU**

Literalmente un botón: actualizar.

---

5. Herramientas recomendadas

Depende del tamaño de la empresa.

Nivel 1 — Excel avanzado

- **Power Query**
- **Power Pivot**
- **tablas relacionadas**

Funciona bien hasta 2000-5000 SKU.

Nivel 2 — SQL + Power BI

Base datos:

SKUs
Recetas
Costos

Power BI calcula:

- **costo SKU**
- **margen**
- **impacto de variación de insumos**

Esto ya es nivel corporativo.

Nivel 3 — Python

Si la empresa tiene miles de productos.

Con Pandas + SQL puedes hacer:

- **simulaciones de costo**
- **forecasting**
- **optimización de recetas**

---

6. Problema mortal que debes evitar

Ciclos.

Ejemplo absurdo:

Receta A usa Receta B
Receta B usa Receta C
Receta C usa Receta A

Eso genera loop infinito.

Hay que validarlo al cargar recetas.

---

7. Lo que vuelve poderoso este sistema

Cuando está bien armado puedes calcular:

- **costo real por SKU**
- **costo por ingrediente**
- **margen por producto**
- **impacto si sube un insumo**
- **simulación de precios**

Es básicamente un motor de inteligencia de costos.